

EXISTING POS SYSTEM AUDIT

Analisis Mendalam Arsitektur, Model Data, Alur Transaksi, & Kesiapan Multi-Tenant SaaS POS

PERAN AUDITOR	FASE PENGEMBANGAN	TARGET PLATFORM	METODE AUDIT
Lead Software & System Architect	~70% Matang (Core Retail Active)	Multi-Tenant SaaS (Retail, F&B, Services)	Read-Only Source & Database Discovery

A. Executive Summary

Sistem yang diaudit saat ini adalah **Point of Sale (POS) berbasis Web dengan kapabilitas Multi-Outlet dan modul SaaS Tenant Management**. Fokus operasional sistem yang telah berjalan nyata berada pada model bisnis **General Retail & Quick-Service Counter**.

Sistem berada pada fase transisi evolusioner dari aplikasi *single-merchant* menjadi *multi-tenant SaaS platform*. Mesin transaksi penjualan, manajemen shift kasir (X-Report & Z-Report), kartu stok mutasi pergudangan, alokasi produk antar cabang, dan portal registrasi tenant Level 1 Superadmin telah beroperasi dengan solid dan teruji secara integrasi transaksi database ACID.

Namun, kesiapan untuk industri **F&B lanjutan** (Kitchen Display System/KDS, Resep Bahan Baku/BOM, manajemen denah meja interaktif) dan **Services** (Booking/Appointment, penugasan teknisi, komisi staf) **belum diimplementasikan pada database maupun logika backend**, melainkan baru berstatus label antarmuka (UI only) atau catatan teks bebas.

B. Technology Stack

1. Frontend Application

- **Framework & Runtime:** React 19.2.8 (Single Page Application) dengan TypeScript 6.0.2
- **Build Tool & Bundler:** Vite 8.3.0 dengan reverse proxy `/api` ke port 5001
- **Styling & UI Components:** Tailwind CSS 3.4.19, PostCSS 8.5.28, Lucide React Icons 1.46.0
- **State Management:** Local Component State (React Hooks) dipadu Browser LocalStorage (Token JWT & Session User)
- **Routing Architecture:** Client-side Hash Router manual (`#pos` , `#superadmin` , `#landing` , `#register`)
- **Dokumen & Thermal Printer:** jsPDF 4.2.1 untuk kalkulasi dimensi struk thermal 58mm/80mm

2. Backend API & Services

- **Runtime & Framework:** Node.js dengan Express 4.21.0 dan TypeScript 5.6.2
- **API Protocol:** RESTful API JSON over HTTP
- **Validasi Input:** Zod 3.23.8 (Skema validasi ketat di seluruh endpoint POST/PUT)
- **Keamanan & Otentikasi:** JSON Web Token (jsonwebtoken 9.0.3) dengan hash kata sandi bcryptjs 2.4.3
- **Email Service:** Nodemailer 10.0.10 terhubung ke SMTP server

3. Database & Infrastruktur Data

- **Database Engine:** PostgreSQL
- **Object-Relational Mapping (ORM):** Prisma Client 5.22.0
- **Skema & Migrasi:** Prisma Schema (`schema.prisma`) dengan 18 entitas relasional
- **Infrastruktur Operasional:** Server Daemon lokal (Port 5001) terhubung ke PostgreSQL lokal

C. Project Structure

```

pos_project/pos_apps/
├── client/                                     # FRONTEND REACT APPLICATION
│   ├── src/
│   │   ├── components/                       # Modal & Komponen Reusable
│   │   │   ├── saas/                         # OnboardingWizardModal.tsx
│   │   │   ├── PaymentModal.tsx             # Pembayaran Tunai, QRIS, Split Payment
│   │   │   ├── ProductModal.tsx             # Form Tambah/Edit Produk & Kustomisasi
│   │   │   ├── StockTransferModal.tsx       # Form Mutasi Transfer Stok Antar-Cabang
│   │   │   ├── CloseShiftModal.tsx          # Tutup Shift Kasir & Rekonsiliasi Kas
│   │   │   └── OrderSuccessModal.tsx         # Pratinjau Struk, WhatsApp, & Cetak Ulang
│   │   ├── pages/                           # Tampilan Halaman Utama
│   │   │   ├── SaasLandingPage.tsx          # Landing Page Publik & Pendaftaran Calon Klien
│   │   │   ├── LoginPage.tsx               # Mesin Kasir Login (PIN) & Portal Pemilik (Email)
│   │   │   ├── SuperadminDashboardPage.tsx # Portal Level 1 Platform Superadmin
│   │   │   ├── PosTerminalView.tsx          # Terminal Kasir (Katalog, Keranjang, Hold Order)
│   │   │   ├── InventoryView.tsx           # Manajemen Stok, Kartu Stok, Mutasi Transfer
│   │   │   ├── ProductsView.tsx            # Manajemen Master Katalog & Kategori
│   │   │   ├── OrdersView.tsx              # Riwayat & Pelacakan Faktur Transaksi
│   │   │   ├── FinancialReportView.tsx      # Laporan Finansial, HPP, & Laba Kotor
│   │   │   └── ShiftsAuditView.tsx          # Log Audit Sesi Kerja Kasir
│   │   ├── services/api.ts                  # HTTP Client Terpusat untuk Seluruh API
│   │   ├── types/                          # Definisi Tipe TypeScript Antarmuka
│   │   └── utils/                          # Generator Struk PDF, Validasi WA, Export CSV
│   └── package.json
├── server/                                   # BACKEND NODE.JS EXPRESS APPLICATION
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma                   # Skema Database Relasional (18 Model)
│   │   └── seed.ts                         # Database Seeder Data Awal
│   ├── src/
│   │   ├── controllers/                    # Logika Bisnis per Domain
│   │   │   ├── auth.controller.ts         # Otentikasi Email, PIN Kasir, Device Pairing
│   │   │   ├── inventory.controller.ts     # Stok Masuk/Keluar, Opname, Transfer Cabang
│   │   │   ├── order.controller.ts         # Engine Checkout, Split Pay, Hold Order
│   │   │   ├── outlet.controller.ts        # Manajemen Cabang, Gudang, & Dynamic Fees
│   │   │   ├── platform.controller.ts      # Portal Superadmin, Approval, Impersonasi
│   │   │   ├── product.controller.ts       # Master Produk, Barcode, SKU, Stok Cabang
│   │   │   ├── report.controller.ts        # Analitik Laba Kotor, HPP, Arus Kas
│   │   │   ├── saas.controller.ts         # Registrasi Mandiri & Onboarding Wizard
│   │   │   └── shift.controller.ts         # Manajemen Shift Kasir, X-Report, Z-Report
│   │   ├── middlewares/                   # Auth Middleware & Tenant Context Resolver
│   │   └── services/mail.service.ts       # Pengiriman Struk via Email SMTP
│   └── package.json

```

D. Existing Modules & Feature Inventory

Modul	Fitur	Status	Bukti / Lokasi Kode	Catatan Arsitektur
Authentication	Login Email & Password	IMPLEMENTED	auth.controller.ts:34	Case-insensitive email, enkripsi bcrypt
Authentication	Login PIN Kasir (6 Digit)	IMPLEMENTED	auth.controller.ts:133	Otorisasi cepat staf tanpa password panjang
Authentication	Device Pairing Mesin Kasir	IMPLEMENTED	auth.controller.ts:285	Kombinasi Slug/Email/WA + PIN Pemilik
SaaS Platform	Registrasi Mandiri Tenant	IMPLEMENTED	saas.controller.ts:56	Akun awal berstatus PENDING

Modul	Fitur	Status	Bukti / Lokasi Kode	Catatan Arsitektur
SaaS Platform	Approval & Impersonasi	IMPLEMENTED	platform.controller.ts:241	Superadmin dapat inspeksi akun klien langsung
Product Master	Master Produk, Barcode, SKU	IMPLEMENTED	product.controller.ts:192	Unique barcode & SKU per tenant
Product Master	Varian Produk (Size/Warna)	NOT FOUND	schema.prisma:284	Tidak ada tabel variant / sub-SKU
Product Master	Custom Modifiers (Topping/Opsi)	PARTIALLY	ProductModal.tsx:448	Disimpan sebagai JSON string di <code>description</code>
POS / Sales	Engine Checkout Transaksi	IMPLEMENTED	order.controller.ts:88	Atomik: Order, Item, Bayar, & Potong Stok
POS / Sales	Split Payment (Tunai + QRIS)	IMPLEMENTED	order.controller.ts:259	Dukungan kombinasi pembayaran non-tunai
POS / Sales	Hold Order (Antrean Tertahan)	IMPLEMENTED	order.controller.ts:532	Simpan snapshot keranjang ke <code>hold_orders</code>
POS / Sales	Pajak & Biaya Tambahan Dinamis	IMPLEMENTED	outlet.controller.ts:140	PB1 Resto, PPN, atau Service Charge cabang
Shift Kasir	Buka Shift, Kas Awal, X-Report	IMPLEMENTED	shift.controller.ts:21	Mencegah transaksi sebelum shift kasir dibuka
Shift Kasir	Tutup Shift & Z-Report	IMPLEMENTED	shift.controller.ts:233	Rekonsiliasi otomatis selisih fisik vs sistem
Inventory	Stok Masuk, Keluar, & Opname	IMPLEMENTED	inventory.controller.ts:35	Mencatat kartu stok mutasi lengkap
Inventory	Mutasi Transfer Antar Cabang	IMPLEMENTED	inventory.controller.ts:414	Atomik transfer dari gudang ke toko
Inventory	Resep / BOM Bahan Baku	NOT FOUND	schema.prisma	Belum ada pemotongan bahan baku F&B
Purchasing	Purchase Order (PO) Formal	STUB / NOTE	inventory.controller.ts:65	Hanya input string <code>poNumber</code> di catatan
Customer CRM	Database Pelanggan / Member	IMPLEMENTED	customer.controller.ts:28	Pelacakan akumulasi belanja dan kunjungan
Reporting	Laba Kotor & Analisis HPP	IMPLEMENTED	report.controller.ts:9	Gross Sales, Net Revenue, COGS, Margin %
F&B Specific	Manajemen Denah Meja (Table Map)	UI ONLY	PosTerminalView.tsx:1346	Hanya field teks nama/nomor meja di pesanan
F&B Specific	Kitchen Display System (KDS)	NOT FOUND	N/A	Belum ada antrean layar dapur / bar
Services Specific	Appointment & Booking	NOT FOUND	N/A	Belum ada reservasi waktu layanan jasa
Services Specific	Komisi Teknisi / Pegawai	NOT FOUND	N/A	Belum ada perhitungan bagi hasil pegawai

E. Business Domain Model

Skema database tersusun atas **18 Entitas Utama** yang terbagi ke dalam dua tingkatan: *SaaS Platform Level* dan *Merchant/Store Operational Level*:

- **SaaS Platform Domain:** PlatformUser (Superadmin & Support), Tenant (Badan usaha klien), SubscriptionPlan (Paket langganan), TenantSubscription (Masa aktif lisensi), SaaSInvoice (Tagihan), dan SaaSPayment (Bukti bayar lisensi).
- **Store Organization Domain:** Outlet (Cabang toko atau Gudang Pusat dengan isWarehouse: true), User (Staf toko: Admin, Supervisor, Warehouse, Cashier).
- **Catalog & Inventory Domain:** Category, Product (Master barang, SKU, Barcode, HPP, Base Price), OutletProduct (Stok fisik riil dan harga khusus per cabang), dan StockMovement (Kartu stok riwayat mutasi).
- **Sales & Cashiering Domain:** Shift (Sesi kerja kasir & saldo laci kas), Order (Header transaksi penjualan & nomor invoice), OrderItem (Rincian barang & snapshot HPP), Payment (Rincian pembayaran tunai/QRIS), dan HoldOrder (Penyimpanan antrean sementara).
- **Customer CRM Domain:** Customer (Profil member, kontak WhatsApp, riwayat akumulasi belanja).

F. Sales / POS Transaction Flow

Alur Eksekusi Checkout Kasir (Code-Verified):

1. **Terminal Kasir:** Kasir memilih item atau memindai barcode. Jika produk memiliki kustomisasi, client membaca JSON modifier pada deskripsi.
2. **Biaya & Diskon:** Subtotal dihitung, dikurangi diskon item/global, ditambah serviceCharge dan pajak dinamis (persentase / nominal dari feesConfig outlet).
3. **Pembayaran:** Kasir memilih Tunai, QRIS, atau Split Payment (keduanya). Jika QRIS, kasir memasukkan nomor referensi; jika Tunai, sistem memvalidasi uang cukup dan menghitung kembalian.
4. **Backend Validation (POST /api/orders/checkout):** Zod memvalidasi payload, mengecek status shift aktif kasir, dan mengambil stok riil dari outlet_products. Jika ada item yang stoknya kurang dari kuantitas belanja, transaksi langsung ditolak (HTTP 400).
5. **Database Transaction (ACID):** Prisma mengeksekusi secara atomik:
 - Membuat record Order dengan nomor invoice unik (format: INV/YYYYMMDD/OUT/0001).
 - Membuat baris OrderItem dengan snapshot HPP (costPrice) dan harga jual saat itu.
 - Membuat record Payment .
 - Memperbarui akumulasi belanja & visit count pada Customer jika terdaftar.
 - Mengurangi nilai stok pada outlet_products (decrement).
 - Membuat baris kartu stok StockMovement bertipe SALE_OUT dengan kuantitas negatif.
6. **Post-Checkout:** Frontend memunculkan modal sukses, menyediakan cetak struk thermal via PDF (58mm/80mm), kirim struk email SMTP, atau tautan WhatsApp.

G. Inventory & Warehouse Deep Audit

- **Penyimpanan Nilai Stok:** Stok tidak dihitung ulang secara dinamis dari nol, melainkan **disimpan sebagai kolom skalar** (outlet_products.stock). Setiap pergerakan stok melakukan mutasi langsung pada angka ini serentak dengan pembuatan entri kartu stok.

- **Kartu Stok (Ledger):** Entitas `StockMovement` mencatat 6 jenis mutasi: `PURCHASE_IN`, `SALE_OUT`, `DAMAGE_OUT`, `TRANSFER_IN`, `TRANSFER_OUT`, dan `ADJUSTMENT`. Kartu stok mencatat siapa staf yang melakukan aksi, cabang terkait, kuantitas delta, dan catatan alasan. Namun, tabel ini **tidak menyimpan saldo sebelum dan saldo sesudah (balance after)**.
- **Mutasi Transfer Cabang:** Menggunakan transaksi atomik: cabang pengirim berkurang dan dicatat `TRANSFER_OUT`, cabang penerima bertambah dan dicatat `TRANSFER_IN`.
- **Ketiadaan Fitur Manufaktur/F&B:** Tidak ditemukan tabel resep (Recipe), Bill of Materials (BOM), bahan baku, atau konversi satuan (misal: 1 Box = 24 Pcs). Penjualan produk memotong stok produk itu sendiri secara 1:1.

H. Database & Data Model Analysis

Analisis Keamanan & Integritas Relasional

Skema relasional di `schema.prisma` memiliki struktur yang kokoh dengan indeks majemuk yang baik (seperti kombinasi unik barcode per tenant dan stok per produk-outlet).

Temuan Kritis: Kolom `tenantId` Masih Nullable

Pada sebagian besar tabel operasional (`outlets` , `users` , `categories` , `products` , `orders` , `shifts` , `customers`), kolom `tenantId` bertipe `String?` (Nullable). Hal ini awalnya diterapkan demi kompatibilitas mundur (non-breaking) saat migrasi dari demo toko tunggal. Namun, untuk arsitektur multi-tenant sejati, hal ini membuka risiko celah keamanan data jika ada query Prisma yang lupa menyertakan klausul `where: { tenantId }`.

I. API Architecture

- **Konsistensi REST:** Pengelompokan endpoint sangat bersih menurut batas domain modul (`/api/auth` , `/api/products` , `/api/inventory` , `/api/orders` , `/api/shifts` , `/api/reports` , `/api/customers` , `/api/outlets` , `/api/platform` , `/api/saas`).
- **Format Response Standar:** Semua endpoint merespons dengan envelope standar: `{ status: 'success' | 'error', message?: string, data?: any, errors?: any }`.
- **Ketiadaan Idempotency Key:** Endpoint `POST /api/orders/checkout` belum memiliki pengecekan *Idempotency-Key* pada header, sehingga berpotensi menimbulkan transaksi ganda jika terjadi **network retry** saat jaringan kasir tidak stabil.

J. Frontend Architecture

- **Sistem Tab Terpadu:** Antarmuka kasir dan manajemen menggunakan satu layout induk `DashboardPage.tsx` yang menampilkan modul berdasarkan hak akses role pengguna.
- **Keterbatasan State Management:** Frontend belum mengadopsi global state manager (seperti Zustand atau Redux) maupun caching client (seperti TanStack Query). Data selalu diambil ulang (**refetch**) saat berpindah tab.
- **Penyimpanan Kustomisasi Modifiers:** Form pembuatan produk meng-encode data opsi tambahan (level gula, topping) ke dalam format JSON string di kolom teks `product.description` , yang kemudian di-parse ulang oleh frontend di `api.ts` .

K. Authentication & Authorization

Model Otorisasi Berlapis (2-Level Hierarchy)

Tingkat	Peran (Role)	Mekanisme Masuk	Cakupan Akses
Level 1 (Platform SaaS)	SUPER_ADMIN , SUPPORT_AGENT , FINANCE_ADMIN	Email + Kata Sandi di portal #superadmin	Semua data tenant klien, verifikasi pendaftaran, billing invoice, & impersonasi
Level 2 (Pemilik Toko)	ADMIN (Owner)	Email + Kata Sandi di tab Portal Pemilik	Full control toko klien: kelola cabang, staf, katalog, dan laporan laba
Level 2 (Operasional Toko)	SUPERVISOR , WAREHOUSE , CASHIER	Device Pairing Toko + PIN 6-Digit pribadi	Terisolasi pada modul penugasan (Kasir: POS & Shift; Gudang: Mutasi Stok)

L. Multi-Outlet Analysis

Arsitektur Multi-Outlet telah **beroperasi penuh secara riil**:

- Setiap penyewa (tenant) dapat mendaftarkan banyak cabang fisik toko dan fasilitas gudang logistik.
- Pengguna kasir dan petugas gudang terikat permanen ke cabang penugasannya (`user.outletId`), sementara Owner/Supervisor dapat beralih konteks cabang melalui dropdown dinamis.
- Produk memiliki harga khusus dan saldo stok independen di masing-masing cabang melalui tabel penghubung `outlet_products` .
- Laporan penjualan dan analitik laba dapat ditampilkan per cabang tunggal maupun konsolidasi seluruh cabang perusahaan (`outletId = 'ALL'`).

M. SaaS / Multi-Tenant Readiness

Tingkat Kesiapan Domain SaaS:

- **Isolasi Akun Klien (Tenant):** **READY** — Pendaftaran mandiri, status langganan (Trial 14 hari, Active, Suspended) berjalan baik.
- **Isolasi Katalog Produk:** **READY** — Barcode dan SKU telah diproteksi unik hanya di dalam cakupan tenant yang sama.
- **Isolasi Transaksi & Riwayat:** **PARTIALLY READY** — Order menyimpan `tenantId`, namun skema database masih memperbolehkan nilai null.
- **Isolasi Stok Cabang:** **PARTIALLY READY** — Tabel `outlet_products` bergantung pada foreign key `outlet` untuk mengidentifikasi tenant.
- **Enforcement Lisensi:** **PARTIALLY READY** — Middleware `verifyTenantLicense` sudah memblokir tenant bersatus `SUSPENDED`, tetapi penguncian otomatis saat masa trial habis belum dipicu oleh cron worker otomatis.

N. Core vs Business-Specific Classification

Domain Klasifikasi	Fitur yang Telah Dibangun	Status Kesiapan Ekstensi
Core POS (Universal)	Otentikasi, PIN Kasir, Shift Management (X/Z Report), Engine Checkout, Split Pay, Dynamic Tax/Fee, Struk PDF.	Sangat Siap. Dapat langsung dipakai lintas industri Retail, F&B, dan Jasa.
Retail-Specific	Barcode scanner, SKU internal, Alokasi stok gudang vs toko, Kartu stok mutasi, Mutasi transfer cabang, HPP & margin laba.	Telah Beroperasi Lengkap. Model bisnis sistem saat ini adalah murni retail.
F&B-Specific	Hold order nomor meja (parsial), saluran pesanan Dine-In/Takeaway/Ojol, modal custom opsi minuman (parsial).	Perlu Pengembangan Lanjut. Belum ada KDS dapur, resep bahan baku, dan denah meja interaktif.
Services-Specific	Opsi item non-fisik (<code>hasStock: false</code> via metadata description).	Belum Dibangun. Belum ada sistem booking waktu, penugasan staf teknis, dan komisi jasa.

O. Integrations & P. Reporting

Status Integrasi Eksternal

- **Email Gateway:** SMTP Nodemailer aktif di backend untuk pengiriman nota transaksi digital dan notifikasi persetujuan akun klien.
- **WhatsApp:** Menggunakan client-side deep-link (`api.whatsapp.com/send`). Belum terhubung ke WhatsApp Cloud API resmi (Meta Business Platform).
- **Payment Gateway (QRIS):** Simulasi manual (kasir menginput nomor referensi transaksi atau auto-mock). Belum terpasang webhook otomatis Midtrans/Xendit.
- **Hardware Printer:** Menggunakan generator PDF 58mm/80mm di browser. Belum ada driver koneksi langsung WebUSB atau Bluetooth ESC/POS.

Kemampuan Pelaporan Finansial

Endpoint `/api/reports/financial` menyediakan rekapitulasi komprehensif berbasis data transaksi nyata:

- **Kalkulasi Omzet:** Gross Sales, Net Revenue, Total Diskon, Pajak, dan Biaya Layanan.
- **Analisis Profitabilitas:** Total Cost of Goods Sold (HPP barang terjual), Gross Profit nominal, dan Margin Keuntungan (%).
- **Arus Kas Pembayaran:** Pembagian volume dan omzet dari metode Tunai vs QRIS.
- **Performa Produk & Kategori:** Peringkat produk terlaris berdasarkan kuantitas unit terjual dan kontribusi nominal rupiah.

Q. Technical Debt & R. Hardcoded Assumptions

Daftar Technical Debt Utama:

1. **Metadata Modifiers Disimpan di Kolom Deskripsi:** Menyimpan opsi makanan/minuman sebagai JSON string di kolom teks `description` menyulitkan pelaporan analitik SQL dan menutup kemungkinan integrasi pemotongan stok bahan baku di tingkat basis data.
2. **Nullable `tenantId` pada Skema Database:** Berpotensi memicu kebocoran data jika developer membuat endpoint baru tanpa menyertakan filter tenant secara manual.
3. **Kopling Erat Checkout & Pemotongan Stok Langsung:** Alur kasir saat ini memotong stok bersamaan dengan pembayaran. Ini tidak kompatibel dengan alur F&B restoran (makan dulu, bayar di akhir saat kasir) maupun alur Jasa (booking/DP dulu, pengerjaan, pelunasan kemudian).

Asumsi Bisnis yang Tertanam Keras (Hardcoded):

- **Satuan Default:** Standar default unit barang di database adalah `"Pcs"`.
- **Tipe Bisnis Default:** Default tipe bisnis tenant terisi `"Retail"`.
- **Saluran Penjualan:** Nama saluran di database mengadopsi istilah F&B (`DINE_IN` , `TAKEAWAY` , `GOFOOD` , `GRABFOOD`), belum mengakomodasi istilah jasa (seperti *Walk-in* atau *Home Service*).

S. Reusable Existing Components

- **Shift Management Engine (`shift.controller.ts`):** Logika pembukaan kas awal, rekonsiliasi kas riil, penghitungan selisih laci, dan pencetakan Z-Report dapat langsung dipakai di seluruh industri.
- **Dynamic Fee & Tax Engine (`outlet.controller.ts`):** Konfigurasi persentase/nominal pajak dan biaya layanan per cabang sangat fleksibel untuk mengakomodasi regulasi PB1 Resto 10% maupun PPN Retail 11%.
- **Inter-Branch Inventory Transfer Engine (`inventory.controller.ts`):** Modul transfer stok multi-cabang dengan transaksi atomik dan pencatatan kartu stok ganda sudah sangat rapi.
- **Superadmin Platform & Impersonasi (`platform.controller.ts`):** Fondasi pengelolaan penyewa SaaS Level 1 yang siap dikembangkan untuk skala ratusan tenant.

T. Information Gaps

- **Technical Unknowns:** Berapa target throughput transaksi per detik yang diharapkan untuk arsitektur SaaS final? Apakah isolasi tenant akan tetap dipertahankan dengan model **Shared Database** (kolom `tenantId`) atau direncanakan migrasi ke **Multi-Schema / Database-per-tenant**?
- **Business Unknowns:** Apakah modul F&B dan modul Services akan dipasarkan sebagai paket langganan terpisah (Add-on berbayar) atau terintegrasi langsung di satu paket Well POS Pro? Bagaimana aturan komisi staf untuk lini bisnis jasa yang diinginkan?

U. Recommended NEXT ANALYSIS STEPS

Langkah Analisis Arsitektur Lanjutan yang Direkomendasikan:

1. **Analisis Dekopling Alur Pemesanan & Pembayaran:** Merumuskan arsitektur di mana pembuatan pesanan (Order/Bill), pengiriman ke bagian produksi (Dapur/Teknisi), dan penyelesaian pembayaran (Payment/Settlement) dapat berjalan secara independen.
2. **Analisis Skema Relasional untuk Varian & Modifiers:** Merancang tabel `ProductVariant` (Matrix Ukuran/Warna) dan `ProductModifier` untuk menggantikan penyimpanan format JSON pada kolom deskripsi.
3. **Analisis Skema Resep Bahan Baku (Recipe & Bill of Materials):** Merumuskan desain data konversi satuan (Kg ke Gram, Liter ke ml) dan pengurangan otomatis persediaan bahan mentah saat menu F&B terjual.
4. **Analisis Pengetatan Isolasi Data Tenant (Strict Multi-Tenancy):** Merancang rencana migrasi skema database agar seluruh entitas operasional mewajibkan `tenantId NOT NULL` dengan dukungan Prisma Client Extension untuk isolasi query otomatis.
5. **Analisis Kebutuhan Modul Jasa (Appointments & Staff Commissions):** Merumuskan struktur data jadwal kalender layanan jasa, durasi pengerjaan, dan formula pembagian komisi karyawan per jenis layanan.